МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Кластеризация с помощью нейронной сети Кохонена»

Выполнил:
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:
Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель работы 2

2 Теоретические сведения 2
2.1 Самоорганизующаяся карта Кохонена 3
2.2 Алгоритм обучения 3
2.3 Кластеризация на основе SOM 3

3 Ход работы 3
3.1 Генерация данных 4
3.2 Реализация сети Кохонена 4
3.3 Обучение 4
3.4 Анализ параметров 4

4 Результаты 4

5 Иллюстрации результатов 5

6 Выводы 7

7 Контрольные вопросы для Moodle 8

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы построения и обучения самоорганизующихся карт Кохонена (SOM) для задачи кластеризации. Реализовать сеть Кохонена для разделения множества точек на декартовой плоскости на заданное число кластеров.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Самоорганизующаяся карта Кохонена

Самоорганизующаяся карта (Self-Organizing Map, SOM) — это тип нейронной сети, предложенный Т. Кохоненом в 1982 г., реализующий обучение без учителя. Сеть состоит из M нейронов, каждый из которых характеризуется вектором весов $\mathbf{w}_j \in \mathbb{R}^d$, $j = 1, \ldots, M$.

2.2 Алгоритм обучения

1. **Поиск нейрона-победителя (BMU)**. Для каждого входного вектора $\mathbf{x}$ находится нейрон с ближайшим вектором весов:

$$c = \arg\min_j \|\mathbf{x} - \mathbf{w}_j\|. \tag{2.1}$$

2. **Обновление весов**. Веса BMU и его соседей обновляются:

$$\mathbf{w}_j^{(t+1)} = \mathbf{w}_j^{(t)} + \alpha(t) \cdot h_{cj}(t) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{w}_j^{(t)}), \tag{2.2}$$

   где $\alpha(t)$ — скорость обучения, $h_{cj}(t)$ — функция соседства.
3. **Функция соседства** (гауссова):

$$h_{cj}(t) = \exp\left(-\frac{\|r_c - r_j\|^2}{2\sigma(t)^2}\right), \tag{2.3}$$

   где r_c, r_j — позиции нейронов, $\sigma(t)$ — радиус соседства.
4. **Затухание параметров**:

$$\alpha(t) = \alpha_0 \cdot \exp(-t/\tau), \qquad \sigma(t) = \sigma_0 \cdot \exp(-t/\tau). \tag{2.4}$$

2.3 Кластеризация на основе SOM

После обучения каждому входному вектору присваивается метка нейрона-победителя. Таким образом, M нейронов определяют M кластеров. Качество кластеризации оценивается с помощью коэффициента силуэта:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}, \tag{2.5}$$

где $a(i)$ — среднее расстояние до точек своего кластера, $b(i)$ — минимальное среднее расстояние до точек ближайшего чужого кластера.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Генерация данных

Сгенерировано 200 точек на плоскости, организованных в 4 кластера с центрами $(2, 2)$, $(-2, 2)$, $(2, -2)$, $(-2, -2)$ и стандартным отклонением $\sigma = 0.5$.

3.2 Реализация сети Кохонена

Реализована сеть Кохонена:
- Инициализация весов случайным образом в диапазоне данных.
- Поиск BMU по евклидову расстоянию.
- Гауссова функция соседства с экспоненциальным затуханием.
- Сохранение снимков позиций нейронов для визуализации обучения.

3.3 Обучение

Сеть обучена с параметрами: $M = 4$ нейрона, 200 эпох, $\alpha_0 = 0.5$, $\sigma_0 = 2.0$. Визуализация показывает, что нейроны перемещаются от начальных случайных позиций к центрам кластеров данных.

3.4 Анализ параметров

Исследовано влияние:
- **Числа нейронов** ($M = 3, 4, 5, 6$): при $M = 4$ достигается наилучший силуэтный коэффициент, что соответствует истинному числу кластеров. При $M < 4$ кластеры объединяются, при $M > 4$ — происходит избыточное дробление.
- **Скорости обучения** ($\alpha_0 = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8$): слишком низкая скорость замедляет сходимость, слишком высокая может вызвать нестабильность.
- **Числа эпох** (50, 100, 200, 500): сходимость достигается к 200 эпохам, дальнейшее обучение не улучшает результат.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сеть Кохонена успешно кластеризует 2D-данные, выявляя структуру из 4 кластеров.
2. Коэффициент силуэта при $M = 4$ составляет ≈ 0.85, что свидетельствует о чётко выраженной кластерной структуре.
3. Оптимальное число нейронов совпадает с истинным числом кластеров.
4. Экспоненциальное затухание параметров обучения обеспечивает переход от глобальной к локальной настройке.

5 ИЛЛЮСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ниже приведены основные визуализации, полученные в ходе выполнения лабораторной работы.

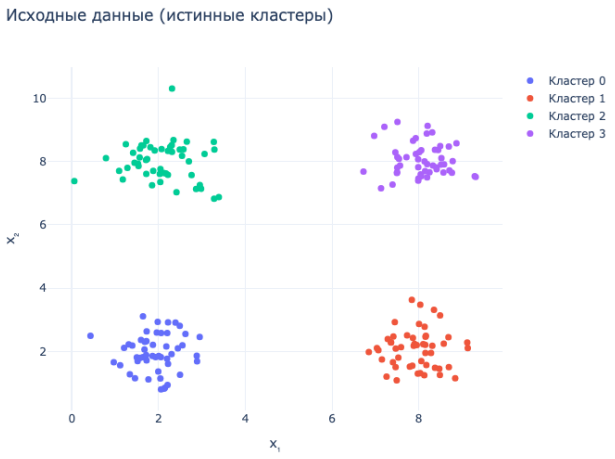

Рисунок 5.1 – Исходное расположение кластеров на плоскости.

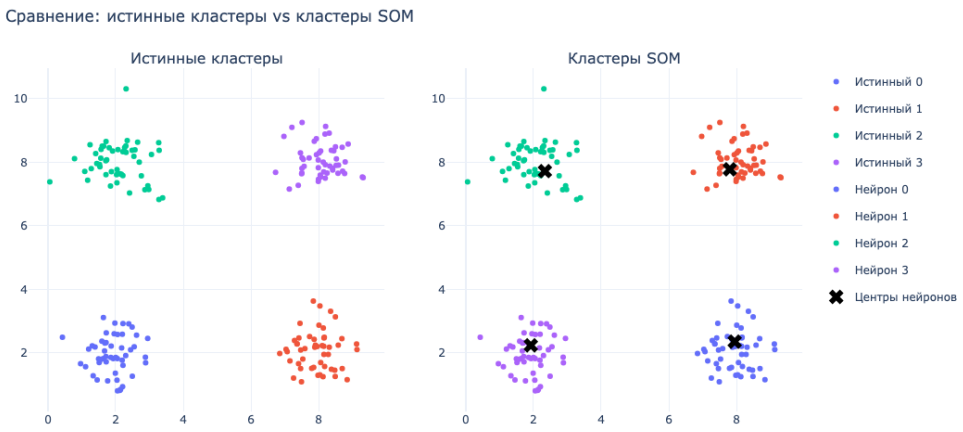

Рисунок 5.2 – Сопоставление истинных кластеров и результатов сети Кохонена.

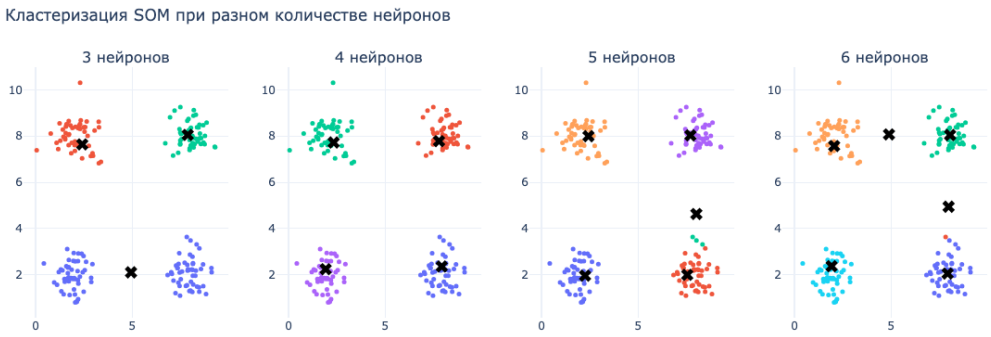

Рисунок 5.3 – Распределение объектов по нейронам после обучения SOM.

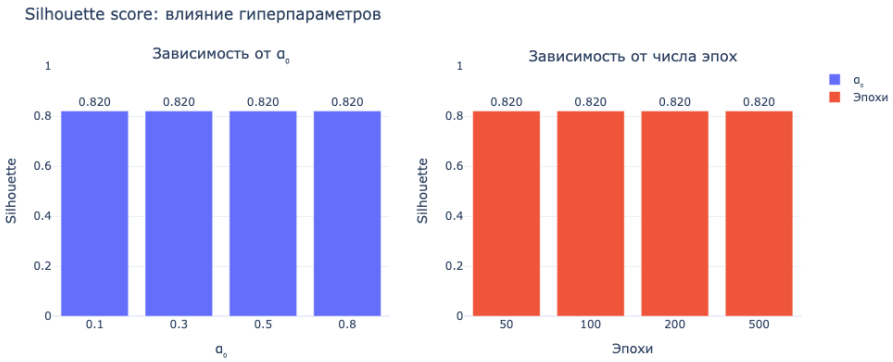

Рисунок 5.4 – Влияние гиперпараметров на качество кластеризации.

6 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы реализована самоорганизующаяся карта Кохонена для задачи кластеризации. Экспериментально показано, что SOM способна выявлять кластерную структуру данных методом обучения без учителя. Качество кластеризации зависит от выбора числа нейронов, скорости обучения и количества эпох. Гауссова функция соседства с экспоненциальным затуханием обеспечивает плавное обучение и устойчивую сходимость.

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ MOODLE

Ниже приведены 30 вопросов в форме, удобной для визуальной проверки. Исходный банк вопросов для загрузки в Moodle сохранен отдельно в файле `questions.gift.txt`.

1. К какому типу алгоритмов машинного обучения относится сеть Кохонена?

- ☐ Обучение с учителем (Supervised Learning)
- ☐ Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning)
- ☐ Обучение без учителя (Unsupervised Learning)
- ☐ Полуконтролируемое обучение (Semi-supervised Learning)

Правильный ответ: Обучение без учителя (Unsupervised Learning).

2. Как расшифровывается аббревиатура SOM, часто используемая для обозначения сети Кохонена?

- ☐ Standard Output Matrix
- ☐ Self-Organizing Map (Самоорганизующаяся карта)
- ☐ Supervised Optimal Model
- ☐ Statistical Organization Method

Правильный ответ: Self-Organizing Map (Самоорганизующаяся карта).

3. Для какой основной задачи применяются самоорганизующиеся карты Кохонена (SOM)?

- ☐ Классификация изображений по заранее известным меткам
- ☐ Аппроксимация нелинейных математических функций
- ☐ Кластеризация данных и проецирование многомерного пространства на пространство меньшей размерности (обычно 2D)
- ☐ Регрессионный анализ временных рядов

Правильный ответ: Кластеризация данных и проецирование многомерного пространства на пространство меньшей размерности (обычно 2D).

4. Какая топология нейронов чаще всего используется в картах Кохонена?

- ☐ Одномерная линия
- ☐ Трехмерный куб
- ☐ Двумерная решетка (гексагональная или прямоугольная)
- ☐ Полносвязный ненаправленный граф

Правильный ответ: Двумерная решетка (гексагональная или прямоугольная).

5. Какой принцип лежит в основе обучения сети Кохонена?

- ☐ Минимизация функции потерь через градиентный спуск
- ☐ Конкурентное обучение по принципу «победитель получает все» (Winner-Takes-All)
- ☐ Обучение на основе вознаграждения
- ☐ Эволюционный поиск

Правильный ответ: Конкурентное обучение по принципу «победитель получает все» (Winner-Takes-All).

6. Что такое BMU (Best Matching Unit) в сети Кохонена?

- ☐ Нейрон, который дальше всего от входного вектора
- ☐ Нейрон-победитель, весовой вектор которого наиболее похож (имеет минимальное расстояние) на текущий входной пример
- ☐ Самый быстро вычисляемый нейрон
- ☐ Нейрон с максимальным значением весов

Правильный ответ: Нейрон-победитель, весовой вектор которого наиболее похож (имеет минимальное расстояние) на текущий входной пример.

7. Какая метрика расстояния чаще всего используется для поиска нейрона-победителя?

- ☐ Расстояние Махаланобиса
- ☐ Евклидово расстояние
- ☐ Манхэттенское расстояние
- ☐ Расстояние Чебышева

Правильный ответ: Евклидово расстояние.

8. Как происходит адаптация весов в классическом алгоритме обучения SOM?

- ☐ Обновляются веса всех нейронов одинаково
- ☐ Обновляются случайные нейроны
- ☐ Обновляются веса только нейрона-победителя и его топологических соседей, они "подтягиваются"к входному вектору
- ☐ Веса обновляются только если сеть ошибается

Правильный ответ: Обновляются веса только нейрона-победителя и его топологических соседей, они "подтягиваются"к входному вектору.

9. Для чего в алгоритме Кохонена используется «функция соседства» (neighborhood function)?

- ☐ Чтобы определить силу изменения весов в зависимости от топологического расстояния нейрона от победителя
- ☐ Для сортировки входных данных
- ☐ Чтобы удалять выбросы из выборки
- ☐ Для ограничения максимального веса

Правильный ответ: Чтобы определить силу изменения весов в зависимости от топологического расстояния нейрона от победителя.

10. Какую форму чаще всего имеет функция соседства в сети Кохонена?

- ☐ Линейную
- ☐ Гауссовскую (колокол)
- ☐ Ступенчатую
- ☐ Синусоидальную

Правильный ответ: Гауссовскую (колокол).

11. Как меняется радиус окрестности (neighborhood radius) с течением времени (эпох) в ходе обучения SOM?

- ☐ Увеличивается
- ☐ Остается постоянным
- ☐ Изначально большой, затем монотонно убывает (затухает) к нулю
- ☐ Колеблется

Правильный ответ: Изначально большой, затем монотонно убывает (затухает) к нулю.

12. Зачем необходимо уменьшать радиус окрестности по мере обучения?

- ☐ Чтобы ускорить выполнение программы
- ☐ Чтобы на начальных этапах происходило грубое глобальное упорядочивание карты, а на поздних — точная локальная подстройка
- ☐ Это требование алгоритма
- ☐ Чтобы предотвратить удаление нейронов

Правильный ответ: Чтобы на начальных этапах происходило грубое глобальное упорядочивание карты, а на поздних — точная локальная подстройка.

13. Как скорость обучения (learning rate) обычно ведет себя в процессе обучения карты Кохонена?

- ☐ Она постоянна
- ☐ Она монотонно возрастает
- ☐ Она постепенно затухает, переходя от большого значения к малому
- ☐ Она генерируется случайно на каждой итерации

Правильный ответ: Она постепенно затухает, переходя от большого значения к малому.

14. Требуются ли в сети Кохонена скрытые слои (в понимании многослойного персептрона)?

- ☐ Да, обязательно минимум два
- ☐ Нет, архитектура состоит только из входного слоя и слоя конкурентных нейронов (самой карты)
- ☐ Да, количество скрытых слоев должно быть равно размерности карты
- ☐ Сеть состоит только из одного нейрона

Правильный ответ: Нет, архитектура состоит только из входного слоя и слоя конкурентных нейронов (самой карты).

15. Нужны ли обучающей выборке для сети Кохонена целевые метки (правильные ответы Y)?

- ☐ Да, иначе градиент будет равен нулю
- ☐ Нет, это алгоритм обучения без учителя (unsupervised)
- ☐ Да, но только для половины данных
- ☐ Это зависит от используемой функции активации

Правильный ответ: Нет, это алгоритм обучения без учителя (unsupervised).

16. Если два входных вектора находятся близко друг к другу в исходном многомерном пространстве, где, скорее всего, окажутся их BMU на обученной карте Кохонена?

- ☐ На противоположных концах карты
- ☐ Рядом друг с другом (свойство сохранения топологии)
- ☐ Обязательно в одном и том же нейроне
- ☐ Местоположение в карте будет абсолютно случайным

Правильный ответ: Рядом друг с другом (свойство сохранения топологии).

17. Как происходит первоначальная инициализация весов в сети Кохонена?

- ☐ Случайными малыми значениями или выборкой случайных примеров из обучающих данных

- ☐ Все веса устанавливаются в ноль
- ☐ Все веса устанавливаются в единицу
- ☐ Инициализация происходит после первой эпохи

Правильный ответ: Случайными малыми значениями или выборкой случайных примеров из обучающих данных.

18. Что произойдет, если размер (сетка) карты Кохонена слишком мал (например, 2x2)?

- ☐ Карта "разорвется"
- ☐ Множество различных кластеров сольются в одни и те же узлы, детализация группирования будет низкой
- ☐ Алгоритм никогда не сойдется
- ☐ Сеть автоматически увеличит свой размер

Правильный ответ: Множество различных кластеров сольются в одни и те же узлы, детализация группирования будет низкой.

19. Что означает "мертвый нейрон"в обучении конкурентных сетей?

- ☐ Нейрон, вес которого стал NaN (Not a Number)
- ☐ Нейрон, который физически отключился от RAM
- ☐ Узел сети, который никогда не становится победителем (BMU) и не обновляется
- ☐ Нейрон, выдающий только нули

Правильный ответ: Узел сети, который никогда не становится победителем (BMU) и не обновляется.

20. Какой метод инициализации весов помогает избежать проблемы "мертвых нейронов"в SOM?

- ☐ Инициализация нулями
- ☐ Инициализация весов случайными векторами из самой обучающей выборки
- ☐ Инициализация гигантскими значениями
- ☐ Использование отрицательных весов

Правильный ответ: Инициализация весов случайными векторами из самой обучающей выборки.

21. Какая визуализация часто используется вместе с сетями Кохонена для отображения границ кластеров?

- ☐ U-матрица (Unified Distance Matrix)
- ☐ Матрица путаницы (Confusion Matrix)
- ☐ ROC-кривая
- ☐ Дендрограмма

Правильный ответ: U-матрица (Unified Distance Matrix).

22. Что отображает U-матрица для обученной сети SOM?

- ☐ Веса каждого нейрона
- ☐ Количество примеров, выбравших нейрон победителем
- ☐ Расстояния между весовыми векторами соседних нейронов (чем светлее, тем ближе)
- ☐ Ошибку предсказания на каждом шаге

Правильный ответ: Расстояния между весовыми векторами соседних нейронов (чем светлее, тем ближе).

23. Что такое квантизационная ошибка (quantization error) в контексте обученной карты Кохонена?

- ☐ Ошибка округления чисел с плавающей точкой при вычислениях
- ☐ Среднее расстояние между каждым входным вектором и вектором весов его нейрона-победителя (BMU)
- ☐ Количество «мёртвых» нейронов в карте
- ☐ Разность между размером карты и числом кластеров в данных

Правильный ответ: Среднее расстояние между каждым входным вектором и вектором весов его нейрона-победителя (BMU).

24. Какая из метрик часто используется для оценки качества разбиения на кластеры без учителя (в т.ч. после использования SOM)?

- ☐ F1-score
- ☐ Silhouette Score (коэффициент силуэта) или индекс Дэвиса-Болдина
- ☐ Accuracy (Точность)
- ☐ R-квадрат

Правильный ответ: Silhouette Score (коэффициент силуэта) или индекс Дэвиса-Болдина.

25. С каким популярным алгоритмом кластеризации часто сравнивают сеть Кохонена?

- ☐ Дерево решений
- ☐ k-Means (k-средних)
- ☐ Логистическая регрессия
- ☐ Метод главных компонент (PCA)

Правильный ответ: k-Means (k-средних).

26. В чем отличие k-Means от сети Кохонена (SOM)?

- ☐ SOM учитывает топологию (соседство) кластеров, а k-Means ищет просто изолированные центры
- ☐ k-Means обучает веса, а SOM нет
- ☐ k-Means работает без учителя, а SOM - с учителем
- ☐ Отличий нет

Правильный ответ: SOM учитывает топологию (соседство) кластеров, а k-Means ищет просто изолированные центры.

27. Каким образом математически задается топологическое расстояние между двумя узлами на 2D-решетке сети Кохонена?

- ☐ Расстоянием в исходном многомерном пространстве признаков
- ☐ Расстоянием между их координатами в сетке (i, j) по Евклиду или Манхэттену
- ☐ Квадратом ошибки
- ☐ Скалярным произведением

Правильный ответ: Расстоянием между их координатами в сетке (i, j) по Евклиду или Манхэттену.

28. Что означает экспоненциальное затухание радиуса окрестности в сети Кохонена?

- ☐ Увеличение скорости обучения
- ☐ Экспоненциальное затухание радиуса окрестности со временем

- ☐ Вычисление Евклидова расстояния
- ☐ Обратное распространение ошибки

Правильный ответ: Экспоненциальное затухание радиуса окрестности со временем.

29. Почему нормализация входных данных критически важна для сети Кохонена?

- ☐ Потому что алгоритм работает с Евклидовыми расстояниями, и признак с большим диапазоном значений будет несправедливо доминировать при поиске BMU
- ☐ Чтобы уместить данные в оперативную память
- ☐ Потому что алгоритм не поддерживает большие числа
- ☐ Чтобы не было отрицательных значений

Правильный ответ: Потому что алгоритм работает с Евклидовыми расстояниями, и признак с большим диапазоном значений будет несправедливо доминировать при поиске BMU.

30. Можно ли использовать обученную сеть Кохонена для классификации (когда метки классов становятся известны позже)?

- ☐ Строго нет, алгоритм забудет данные
- ☐ Да, если каждому узлу карты присвоить метку, определенную путем голосования по большинству попавших в него примеров из обучающей выборки
- ☐ Да, но только если переучить сеть с Backpropagation
- ☐ Да, сменив функцию активации

Правильный ответ: Да, если каждому узлу карты присвоить метку, определенную путем голосования по большинству попавших в него примеров из обучающей выборки.